

Contenido Asignatura Taller V de Ingeniería Física: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para afrontar de manera acertada la Electrónica Digital. Conocer los principios fundamentales del mundo digital y las distintas familias lógicas. Desarrollar destrezas con los distintos circuitos lógicos secuenciales y combinacionales de forma tal que se pueda dar inicio al estudio de los Microcontroladores.

Desarrollar destrezas en el manejo de los Microcontroladores. Conocer su arquitectura, manejar sus distintos módulos (Interrupciones, Temporizadores, ADC y Comunicaciones) y solucionar problemas de tipo práctico con ellos.

Desarrollar habilidades en el manejo del software dedicado a la simulación, compilación y programación de la Electrónica Digital y los Microcontroladores.

Programa

El curso se divide en dos partes: Electrónica Digital por un lado y Microcontroladores por el otro. A continuación se presenta una lista de los temas y tópicos en cada una de las partes del curso:

Electrónica Digital

Tema	Tópicos
<i>Semana 1</i>	

1. Introducción al mundo digital.	1.1. Electrónica Digital vs Electrónica Análoga. 1.2. Sistemas binario y hexadecimal. 1.3. Conversiones de un sistema a otro. 1.4. Operaciones aritméticas básicas en binario.
Semanas 1 y 2	
2. Sistemas Combinacionales.	2.1. Compuertas Básicas. 2.2. Familias TTL y CMOS. 2.3. Algebra de Boole. 2.4. Síntesis lógica de circuitos combinatorios. 2.5. Codificadores y Decodificadores. 2.6. Multiplexores y demultiplexores. 2.7. Unidad Aritmética y lógica ALU.
Semanas 3 y 4	
3. Sistemas Secuenciales.	3.1. Lógica secuencial. 3.2. Flip-Flop. 3.3. Contadores. 3.4. Registros. 3.4. Temporizador 555. 3.5. Máquinas de estado. 3.6. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.

Referencias:

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2000477/docs_curso/contenido.html

Vicente Martínez Díaz. “Electrónica Digital IPS”, Institución Profesional Salesiana, Departemento de Electrónica, Madrid.

Microcontroladores.

Tema	Tópicos
Semana 5	
1. Arquitectura de los Microcontroladores.	1.1. Arquitectura interna del Microcontrolador. 1.2. Diagrama de Bloques del PIC. 1.3. Organización de la memoria de programa. 1.4. Descripción de módulos.
Semana 5	
2. Software de Simulación y Compilación.	2.1. Ambiente de desarrollo: MPLAB. 2.2. Configurar un proyecto. 2.3. Manejo del Compilador. 2.4. Manejo del MPLAB SIM. 2.5. Manejo del Programador. 2.6. Manejo del software especializado en Simulación: Proteus.

Semana 5	
3. Introducción al lenguaje ensamblador.	3.1. Conjunto de instrucciones. 3.2. Definición de variables. 3.3. Configuración del PIC desde código.
Semana 6	
4. Características del PIC.	4.1. Memoria. 4.2. Módulos. 4.3. Configuraciones de funcionamiento. 4.4. Osciladores. 4.5. Características Especiales.
Semanas 6 y 7	
5. Puertos.	5.1. Función de cada puerto. 5.2. Descripción de los pines. 5.3. Configuración de un puerto. 5.4. Interfaz a sistemas digitales. 5.5. Interfaz a sistemas de potencia.
Semana 7	
6. Interrupciones.	6.1. Descripción Rutina de interrupción. 6.2. Interrupciones Periféricas. 6.3. Interrupciones por temporizadores.
Semanas 7 y 8	
7. Temporizadores.	7.1. Timer de 8 bit y de 16 bits. 7.2. Contadores vs temporizadores. 7.3. Resolución Timers.
Semana 9 y 10	
8. Conversor A/D.	8.1. Discretización de una señal analógica. 8.2. Funcionamiento del módulo ADC. 8.3. Tiempo de muestreo. 8.4. Resolución de la señal digital.
Semanas 10, 11 y 12	
9. Módulos de comunicación y PWM.	9.1. Protocolo de comunicación serial. 9.2. Módulo USART (Interrupciones). 9.3. Comunicación por puerto paralelo. 9.4. Protocolo I2C y SPI. 9.4. Señal PWM y modo PWM.

Referencias:

Hoja de Datos del PIC16F88XX.

Metodología.

1. Exposición de teoría.
2. Prácticas Semanales con el fin de desarrollar destrezas.
3. Elaboración de un proyecto final relacionado con los temas del curso, fundamentalmente conversión AD y comunicación con PC.

Elaboración del proyecto Final:

Durante todo el semestre, principalmente entre las semanas 13 a 16. En el transcurso del semestre, a medida que se vayan desarrollando los temas del curso, se realizará un anteproyecto que tendrá una calificación independiente a la del proyecto final.

Evaluación.

Prácticas 40%. (Todas tienen el mismo valor).

Anteproyecto 10%

Proyecto Final 50%.